Tiempo: $1,5$ s

M
La cascada de copas

Tras el éxito de la última gala, los organizadores han decidido montar una pirámide de copas para el brindis. En esta estructura, la copa del nivel superior ($nivel = 0$) se apoya sobre cuatro copas en el nivel inferior ($nivel = 1$), formando una cuadrícula de 2×2. A su vez, cada una de estas se apoya sobre otras cuatro, y así sucesivamente. De manera opuesta, cada copa de un nivel inferior: (1) sostiene a 4 copas del nivel inmediatamente superior si es una copa ïnterior", (2) sostiene a 2 copas del nivel superior, si la copa está en un extremo del nivel y (3) solo sostiene a una única copa del nivel superior si la copa es una de la esquinas del nivel.

Figura 1: Diagrama de la pirámide de copas y el flujo

En esta pirámide se sirve toda la bebida sobre la copa en la cima de la pirámide. Cuando una copa se llena hasta su capacidad máxima, el líquido sobrante desborda y se distribuye **equitativamente entre las cuatro copas situadas inmediatamente debajo**, como se muestra en el diagrama superior (Figura 1). Dado que las copas pueden tener capacidades diversas (medidas en litros), el volumen de líquido retenido en cada una tras el vertido será, en general, heterogéneo

Dada la configuración de una pirámide de H niveles y una cantidad de líquido L vertida en la cima, determina cuánto líquido contiene una copa específica (n, f, c).

Cada copa situada en el nivel n, fila f y columna c, reparte su sobrante a las copas del nivel inferior $n + 1$ en las posiciones:

- $(n + 1, f, c)$
- $(n + 1, f + 1, c)$
- $(n + 1, f, c + 1)$
- $(n + 1, f + 1, c + 1)$

Entrada

- Una línea con el líquido inicial L (real) y el número de niveles H ($1 \leq H \leq 100$).

- H líneas, donde la línea i contiene $(i+1)^2$ valores reales representando la capacidad de cada copa en ese nivel (orden fila-columna).
- Una línea con el número de consultas Q. Seguidamente, Q líneas con tres enteros: nivel n, fila f y columna c.

Salida

Para cada consulta, una línea con el volumen contenido en la copa con **6 decimales** de precisión.

Entrada de ejemplo

```
2.000 3
0.500
0.450 0.150 0.250 0.125
0.300 0.150 0.300 0.150 0.150 0.150 0.300 0.150 0.275
4
0 0 0
1 0 0
2 1 1
2 2 2
```

Salida de ejemplo

```
0.500000
0.375000
0.150000
0.062500
```